

# Mémoire SCR DORA : point d'avancement

Ce qui était déclaré devient mesuré

Kélian Kaddouri

ENSAE / Nexialog Consulting

14 août 2026

# Depuis le point du 7 août

Le dernier point se terminait sur « *deux paramètres viennent de changer de statut* ». Cette semaine, c'est la même logique appliquée à trois autres endroits.

Le fil : ce qui était déclaré devient mesuré

**(A) L'allocation aux cinq piliers**, Shapley et Euler, que je t'avais annoncée la dernière fois comme la suite des 5 001 M€ d'interaction.

**(B) Le coût de portage**, que nous utilisons déjà, poussé jusqu'à sa vraie question : vaut-il mieux **détenir ou transférer** ce capital.

**(C) Les deux biais** d'OpRisk que nous déclarions depuis le début, chiffrés au lieu d'être seulement signalés. Puis la **direction**, sur un corpus élargi et sur la matrice *complète*.

Et une décision à acter

Je propose de **renoncer aux séances d'élicitation**. J'y viens en fin de point, avec ce qui les remplace et ce que cela coûte exactement.

# Shapley et Euler : la suite des 5 001 M€ d'interaction

Deux questions, deux règles. *Qui porte le surcoût ?* appelle une attribution par pilier **source**, composant avec l'interaction puisque les marginaux ne somment pas au total : c'est Shapley. *Où loge le capital ?* appelle une allocation par pilier **touché**, dont les parts somment au total : c'est Euler.

| Pilier         | marginal     | $\varphi_j$ (Shapley) | part         |
|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| P1 gouvernance | 3 481        | <b>3 717</b>          | 34 %         |
| P4 tiers       | 2 658        | 2 810                 | 26 %         |
| P2 incidents   | 1 634        | 1 867                 | 17 %         |
| P3 tests       | 1 094        | 1 484                 | 14 %         |
| P5 partage     | 665          | 1 048                 | 10 %         |
| <b>somme</b>   | <b>9 531</b> | <b>10 927</b>         | <b>100 %</b> |

## Ce qu'il faut regarder, et la limite que j'assume

**Le test non trivial n'est pas le classement mais la déformation.** Le classement reproduit ROOT, ce qui est en partie *mécanique* (les amorces sont semées proportionnellement à ROOT). Ce qui ne l'est pas : la part de P1 (34 %) **excède** sa part d'amorce (30 %), effet propre de la propagation, et les **+1 395 M€** redistribués sont **intégralement** un produit de la cascade.

**Côté Euler**, les parts *moyennes* sont stables (P2 23 %, P4 22 %, P1 20 %), mais à  $\xi \approx 0,6 > 0,5$  la sévérité est de **variance infinie** : le classement de queue bascule d'une résolution à l'autre. Je rapporte donc la queue du périmètre PRC et tiens celle d'OpRisk pour indicative.

# Détenir ou transférer

La dernière fois, nous valorisons le capital libéré *au seul coût de portage* (848 M€/an) au taux de 6 %. Le taux est désormais **4,75 %** (directive (UE) 2025/2), et le portage se retourne en une *question* : si détenir coûte, vaut-il mieux **transférer** ?

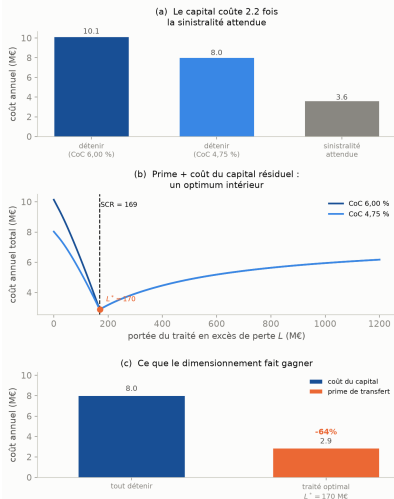
**Le SCR d'entité a changé : 488 → 169 M€.** Nous lisons la fréquence sur les firmes OpRisk à au moins dix événements, dont les actifs médians valent **dix-neuf fois** notre entité, et ce seuil est en plus défini par un filtre sur la grandeur qu'on estime.  $\lambda$  est maintenant estimé comme une *fonction* de la taille et lu à la bonne taille (0,092), et la correction de sévérité déjà mesurée est enfin composée. À assumer : la coïncidence avec la Formule Standard (450) **ne survit pas**, elle venait du seuil.

## Trois chiffres, et une borne

À l'échelle d'entité, détenir coûte **8,0 M€/an** contre 3,6 de sinistralité attendue, soit **2,2 fois**. Multiple de capital **47** à l'entité contre 8,3 au secteur. Le traité optimal ( $L^* = \text{SCR} = 169$ ) ramène le coût à 2,9, soit **-64 %**. **Borne supérieure** : il faudrait **76 %** d'inefficacité, capacité et contrepartie comprises, pour renverser la conclusion.

# Détenir ou transférer, en image

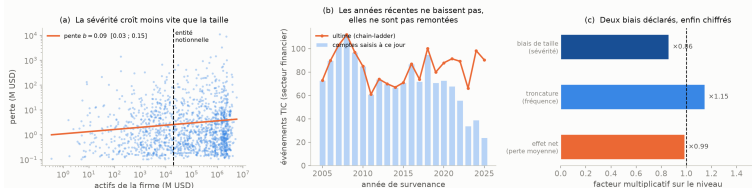
S19 : détenir ou transférer, le SCR confronté au prix de marché du risque



# Les deux biais que nous déclarions

Déclarer un biais ne coûte rien, le mesurer engage. Les deux qu'on nous oppose le plus se mesurent **avec la base elle-même** : elle porte les actifs de la firme sinistrée, et la date de saisie en plus de l'année de survenance.

S18 : les deux biais d'OpRisk que le mémoire déclarait sans les corriger



Taille : un septième, pas un facteur dix

Élasticité brute 0,042 ( $R^2 = 0,005$ ), *aplatie* par le seuil de collecte, une petite firme n'entrant qu'avec une perte anormale. Corrigée par maximum de vraisemblance tronqué : **0,087** [0,026; 0,148], soit une sévérité transposée  $\times 0,86$ .

Troncature : la baisse après 2022 n'existe pas

Délai médian de remontée **trois ans**. Au chain-ladder, les 97 événements de 2023–2025 deviennent **255**, soit **+163 %**, *au-dessus* de la moyenne historique.

# Le résultat que je n'attendais pas

Les deux corrections vont en sens opposés. Sur la **perte moyenne**, elles se **compensent presque exactement** :

$$0,861 \times 1,147 = 0,987,$$

soit un effet net de 1,3 %, inférieur à l'incertitude d'estimation de chacune prise isolément.

Sur le capital, elles ne se compensent pas

À queue lourde, la VaR 99,5 % obéit au **principe du grand saut unique** : elle répond à la *sévérité* bien plus qu'à la *fréquence*. La correction de taille agit sur la sévérité et se transmet donc au quantile ; celle de troncature agit sur la fréquence et s'y transmet mal.

Ce qu'il faut en retenir

**Deux biais qui s'annulent sur l'espérance peuvent ne pas s'annuler sur le quantile, et c'est le quantile qui fait le SCR.** Une compensation constatée en moyenne n'autorise donc pas à ignorer les deux biais.

# Corpus élargi, et matrice ordonnée

Deux objections restaient. Le signal tenait-il au *choix* des sept incidents ? Et le codage ne comparait que le *sens* dans une paire, sans rien dire de l'**amplitude**. En déclarant aussi les piliers défailnants *sans* propagation, on obtient le dénominateur qui manquait :

$$p_{jk} \sim \text{Beta}(1 + m_{jk}, 1 + N_j - m_{jk}).$$

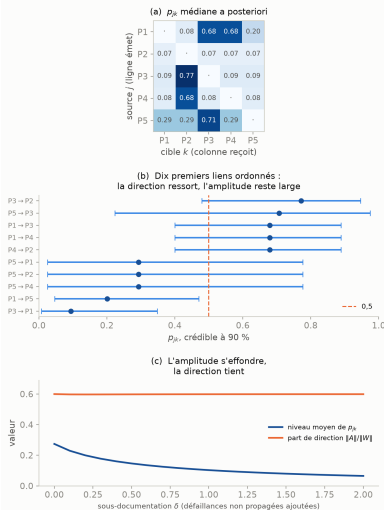
|                               |                      |                                 |             |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| Corpus initial (7)            | $z = +3,93$          | Sources <i>primaires</i> seules | $z = +4,08$ |
| <b>Étendu</b> (10, 22 trans.) | $z = +\mathbf{5,12}$ | Perspective <i>entité</i> seule | $z = +3,62$ |

Le résultat est asymétrique, et je le présente comme tel

**12** liens sur 20 ont un crédible entièrement *sous* 0,5, **aucun** au-dessus. J'établis très bien où *la contagion ne va pas*, pas où elle va fort. La corrélation avec le classeur n'est pas significative ( $\rho = +0,31$ ,  $p = 0,19$ ). **Le corpus établit un ordre, pas une magnitude.**

# La matrice ordonnée, en image

**Z20 : corpus étendu à 10 post-mortems, et matrice ordonnée  $p_{jk}$  au lieu du seul sens par paire**



# Je propose de renoncer à l'élicitation

## Pourquoi maintenant

Le protocole exige 16 questions par expert, dont 10 graines à vérité connue, et écarte tout expert incomplet. Avec le calendrier et le nombre de répondants réalistes, on obtiendrait une à deux réponses exploitables. **Une agrégation de Cooke à deux experts n'a aucun pouvoir de calibration**, et le chapitre 10 montre déjà qu'un panel biaisé déplace le SCR de 777 M€ sans que rien ne le signale au lecteur. Une élicitation faible serait un passif, pas un actif.

### Ce que cela coûte, exactement

- Le **départage P1 / P4**, donc l'ordre de remédiation entre les deux piliers de tête.
- Le **resserrement** de la bande.

*Et rien d'autre.*

### Ce qui ne bouge pas

- Le socle 5 275 M€, sans aucun paramètre non identifiable.
- Les bornes [6 858; 8 697].
- **79 %** du capital, déjà fixé.

## Ce qui la remplace, et qui existe déjà

Le **corpus documentaire** (slide précédente,  $z = +5,12$ ), le **bayésien conjugué** qui formalise la direction *sans aucun prior d'expert*, l'**échelle de repli** sur  $u_{ij}$  dont le cran de rang 1 capte 74 % de la direction et resserre les bornes de 25 %, et les **ancrages réglementaires** (ESA, BCE) déjà utilisés.

# L'état du document, et les points bloquants

## La relecture complète est faite : dix-neuf chapitres, quinze défauts corrigés

Les trois plus sérieux étaient invisibles à la lecture courante. Une **erreur numérique** ( $\rho(W)$  valait 0,572 au ch. 7 et 0,506 au ch. 8 ; le calcul donne 0,506). Une **convention d'indices contradictoire** ( $W_{jk}$  désignait la source dans la définition de la cascade, la cible dans l'équation structurelle). Des **labels en double** faisant pointer l'annexe de démonstrations vers le mauvais chapitre.

### Ce qui dépend d'autres que moi

- Le **registre d'externalisation**, ingestion prête.
- Le **choix de posture**, prédictif ou robuste, à trancher avec Caroline.
- Un **second codeur en aveugle** : cela ne demande pas un expert, juste un lecteur attentif.

### Ce que je propose ensuite

- Porter le corpus de 10 à 30 rapports : le registre d'*enforcement* de la FCA est public et dense en entités réglementées.
- Vérifier le **format** : 116 pages contre les  $\sim 70$  de corps recommandés par l'Institut.

## Ce qu'il faut retenir de ce point

**Le niveau bouge dans la bande, l'ordre des piliers ne bouge pas.** Trois choses de plus sont passées du statut *déclaré* au statut *mesuré* cette semaine, et le mémoire ne dépend plus d'une élicitation qui n'aura pas lieu.